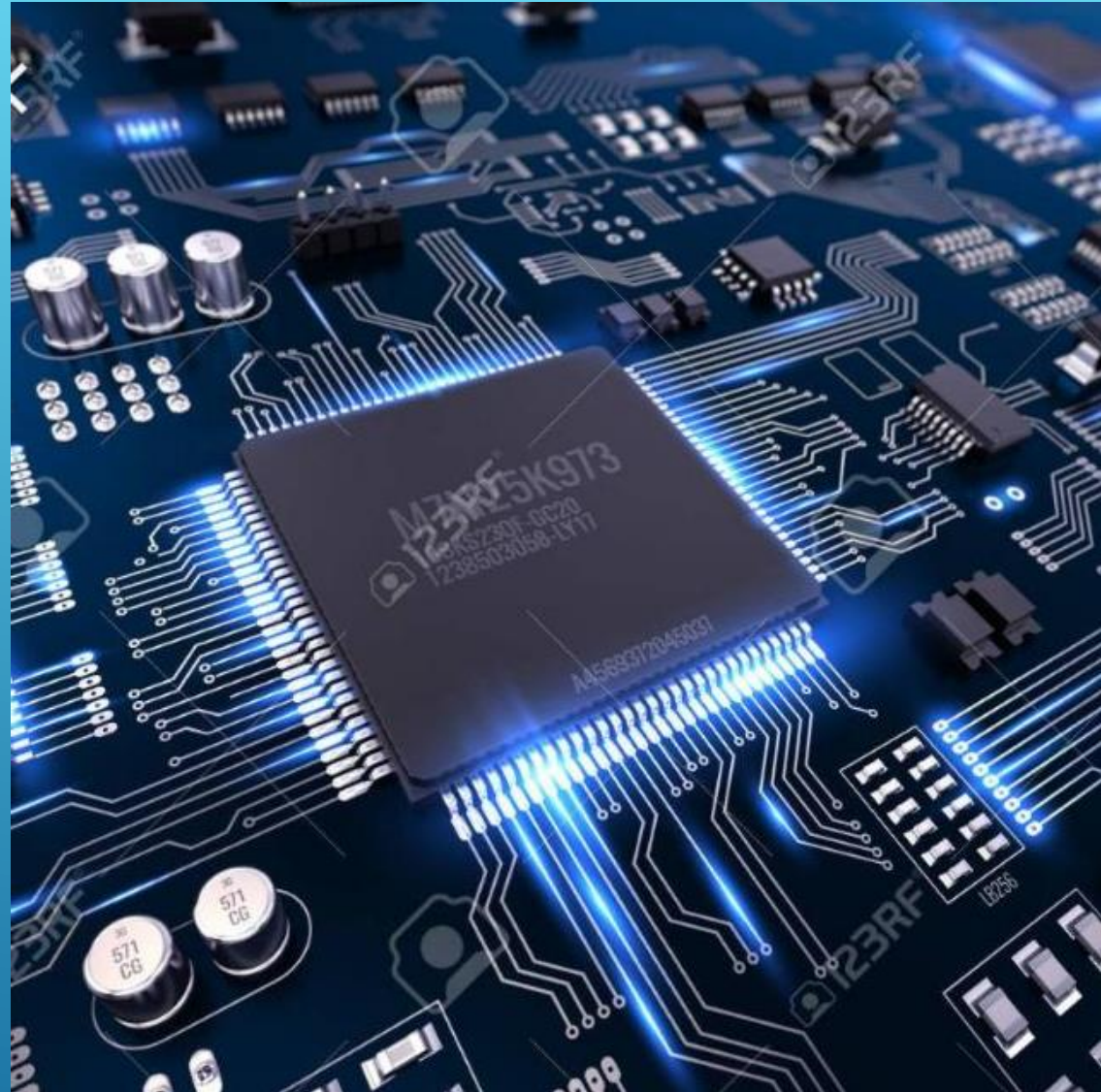


UNIDAD

ALGEBRA de BOOLE



OPERACIONES BOOLEANAS Y EXPRESIONES

- ▶ VARIABLE, COMPLEMENTO Y LITERAL SON LOS TERMINOS UTILIZADOS EN EL ALGEBRA BOOLEANA.
- ▶ VARIABLE: SIMBOLO UTILIZADO PARA REPRESENTAR UNA CANTIDAD LOGICA
- ▶ COMPLEMENTO: EL INVERSO DE UNA VARIABLE Y SE INDICA CON UNA BARRA SOBRE LA VARIABLE
- ▶ LITERAL: UNA VARIABLE O EL COMPLEMENTO DE UNA VARIABLE

OR, AND, NOT

► Compuerta OR

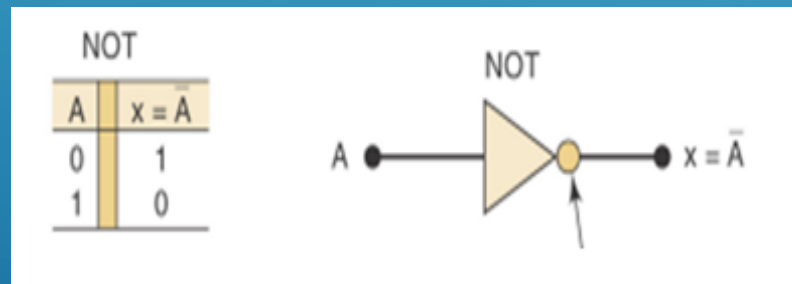
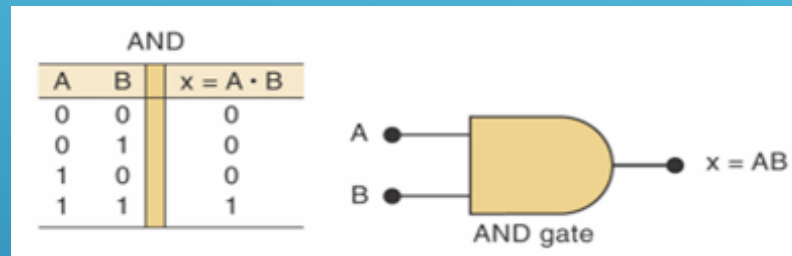
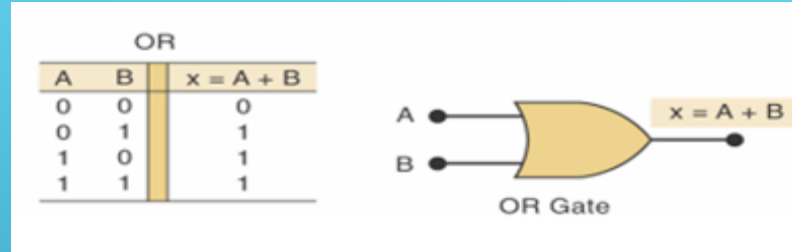
La salida es Verdadera si al menos una de las Entradas es Verdadera.

► Compuerta AND

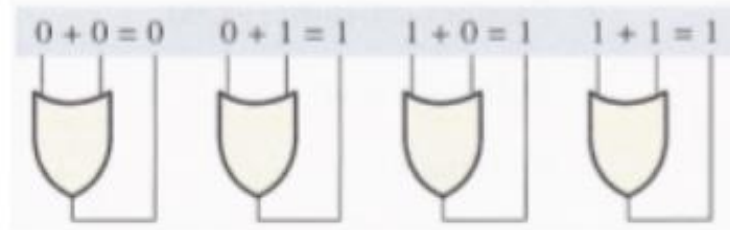
La salida es Verdadera si y solamente si todas las entradas son Verdaderas.

► Compuerta NOT

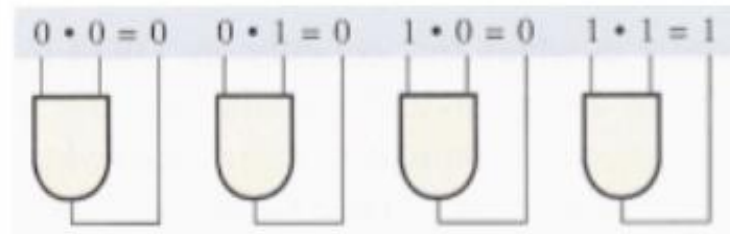
Su función es producir una salida inversa o contraria a su entrada es decir convertir unos a ceros y ceros a unos.



Suma Booleana: Equivalente a la operación OR



Multiplicación Booleana: Equivalente a la operación AND



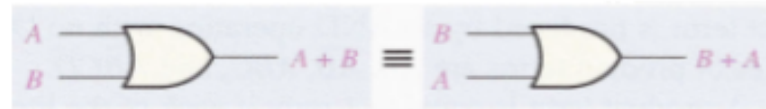
Leyes del Algebra Booleana

Leyes conmutativas

Para la suma de dos variables se escribe:

$$A + B = B + A$$

El orden en que se OReen las variables no hace diferencia.



Para la multiplicación de dos variables se escribe:

$$AB = BA$$

El orden en que se ANDeen las variables no hace diferencia

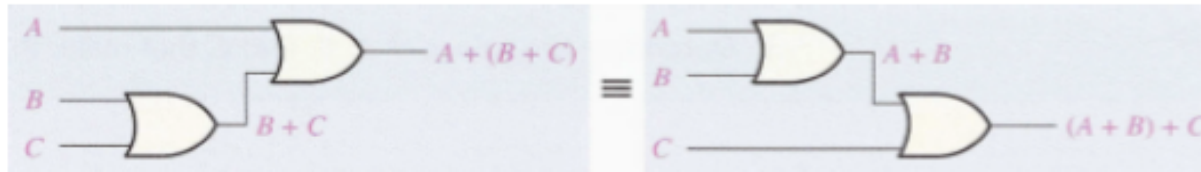


Leyes asociativas

Para la suma de tres variables se escribe:

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

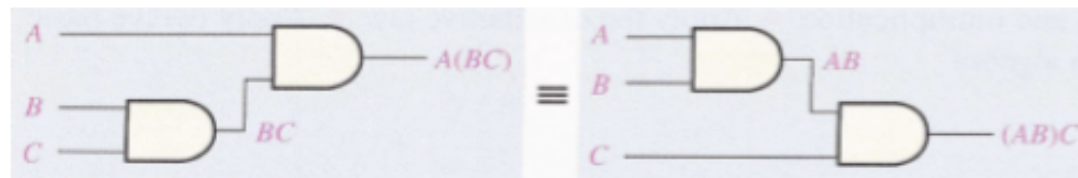
Cuando se ORean más de dos variables, el resultado es el mismo sin importar la agrupación



Para la multiplicación de tres variables se escribe:

$$A(BC) = (AB)C$$

Cuando se ANDean dos o más variables, no importa el orden en que se agrupen las variables



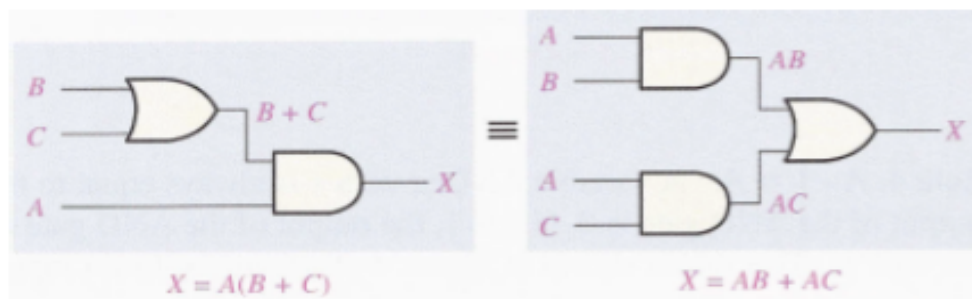
Ley Distributiva

Se escribe para tres variables como:

$$A(B + C) = AB + AC$$

ORear dos o más variables y ANDear posteriormente el resultado con una sola variable es equivalente a ANDear la variable sola con cada una de las dos o más variables y despues ORear los productos

El proceso inverso (factorización) también es expresado por esta ley. Una variable común se factoriza de los términos.



POSTULADOS DEL ALGEBRA BOOLEANA

$$\begin{array}{lcl} A + 1 = 1 & \longleftrightarrow & A \cdot 0 = 0 \\ A + 0 = A & \longleftrightarrow & \underline{A} \cdot 1 = A \\ A + \bar{A} = 1 & \longleftrightarrow & A \cdot \bar{A} = 0 \\ \bar{\bar{A}} = A & & \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{(DUALIDAD)} \\ \text{---} \end{array}$$

PROPIEDAD CONMUTATIVA

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

PROPIEDAD DE INVARIANCIA

$$A + 0 = A$$

$$A \cdot 1 = A$$

PROPIEDAD DISTRIBUTIVA

$$\underline{A}(B + C) = AB + AC$$

$$\underline{A} + BC \dots N = (A+B)(A+C) \dots (A+N)$$

PROPIEDAD DEL COMPLEMENTO

$$\underline{A} + \bar{A} = 1 = U$$

$$\underline{A} \cdot \bar{A} = 0$$

TEOREMAS DEL ALGEBRA DE BOOLE

PRINCIPIO DE DUALIDAD:

(COMPROBAR EN POSTULADOS)

SE OBTIENE UNA EXPRESION DUAL SI:

$(+) \longleftrightarrow (.)$

$(0) \longleftrightarrow (1)$

ABSORCION

$$A + ABCD...N = A$$

$$A \cdot (A+B+C+...N) = A$$

ASOCIATIVA

$$A + (B+C) = (A + B) + C$$

$$A \cdot B \cdot C = (A \cdot B) \cdot C$$

NEGACION

$$\overline{\overline{A}} = A$$

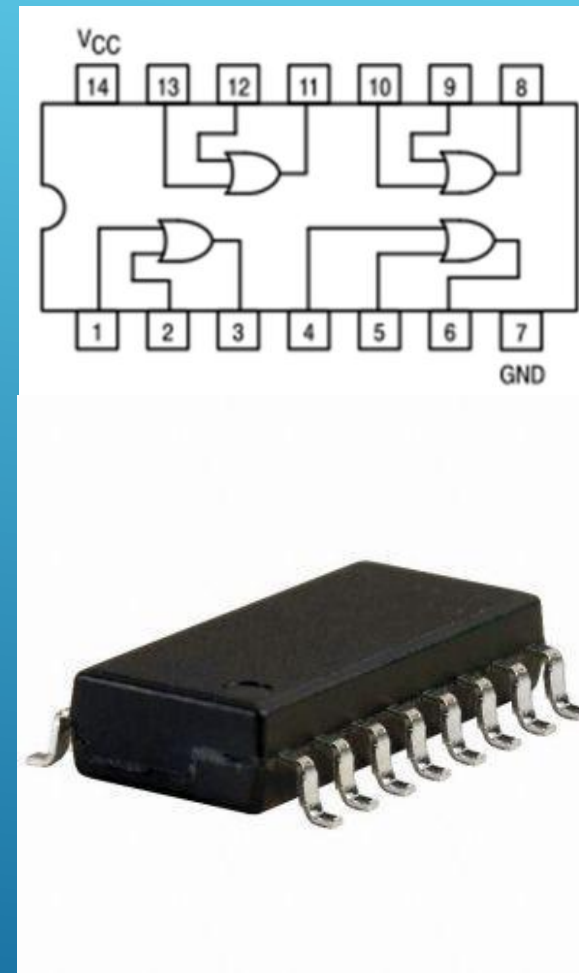
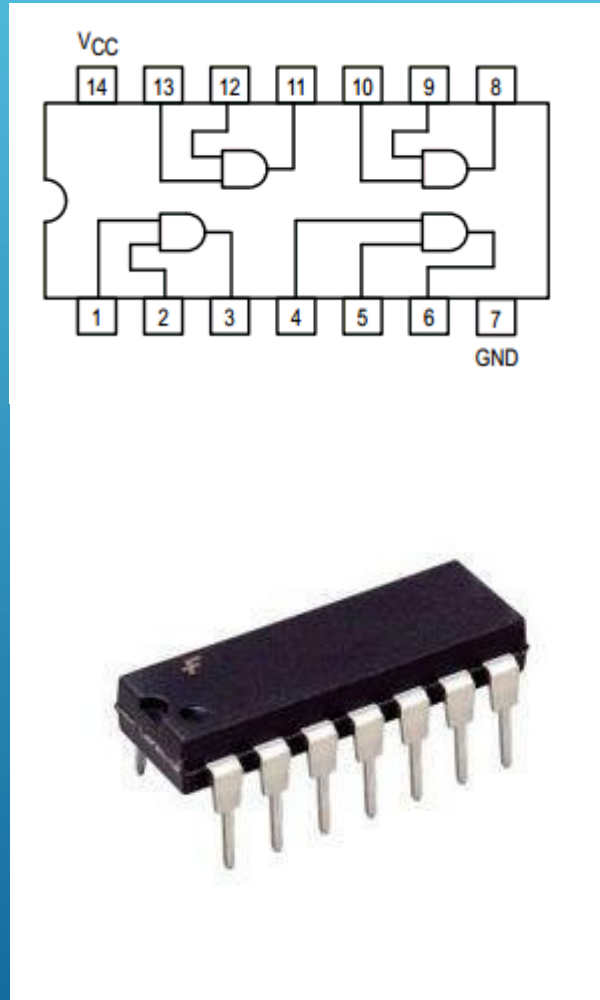
$$\overline{0} = 1, \quad \overline{1} = 0$$

DE MORGAN

$$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

CIRCUITOS INTEGRADOS DIGITALES



Teoremas de DeMorgan

Primer Teorema de DeMorgan

- El complemento de un producto de variables es igual a la suma de los complementos de las variables
- En otras palabras: El complemento de dos o más variables ANDeadas es equivalente al OR de los complementos de las variables individuales

$$\overline{XY} = \overline{X} + \overline{Y}$$

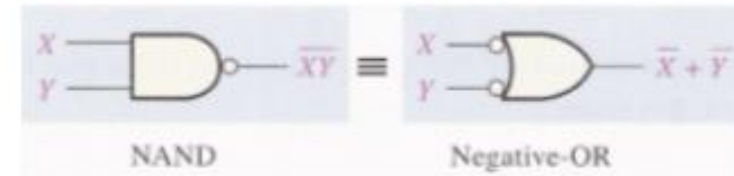
Segundo Teorema de DeMorgan

- El complemento de la suma de variables es igual al producto de los complementos de las variables.
- En otras palabras: El complemento de dos o más variables OReadas es equivalente al AND de los complementos de las variables individuales

$$\overline{X + Y} = \bar{X} \bar{Y}$$

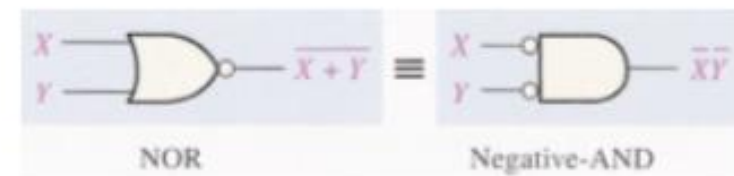
Para el primer teorema de DeMorgan $\rightarrow \overline{XY} = \bar{X} + \bar{Y}$

Inputs		Output	
X	Y	$\overline{XY}$	$\bar{X} + \bar{Y}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0



Para el segundo teorema de DeMorgan $\rightarrow \overline{X + Y} = \bar{X} \bar{Y}$

Inputs		Output	
X	Y	$\overline{X + Y}$	$\bar{X} \bar{Y}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0



POSTULADOS

1.- Existencia de neutros

$$A + 0 = A$$

$$A \cdot 1 = A$$

2.- Conmutatividad

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

3.- Asociatividad

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

4.- Distributividad

$$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$$

$$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$$

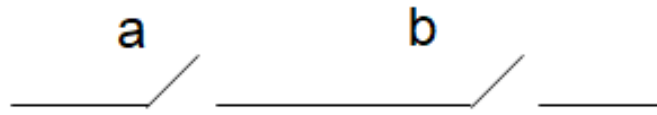
5.- Complementos

$$A + A' = 1$$



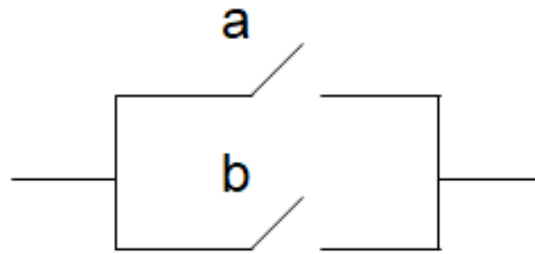
$$A \cdot A' = 0$$

EJEMPLOS CON LLAVES



$a . b$

conexión serie
Producto lógico



$a + b$

conexión paralela
Suma lógica



"0"

circuito abierto



"1"

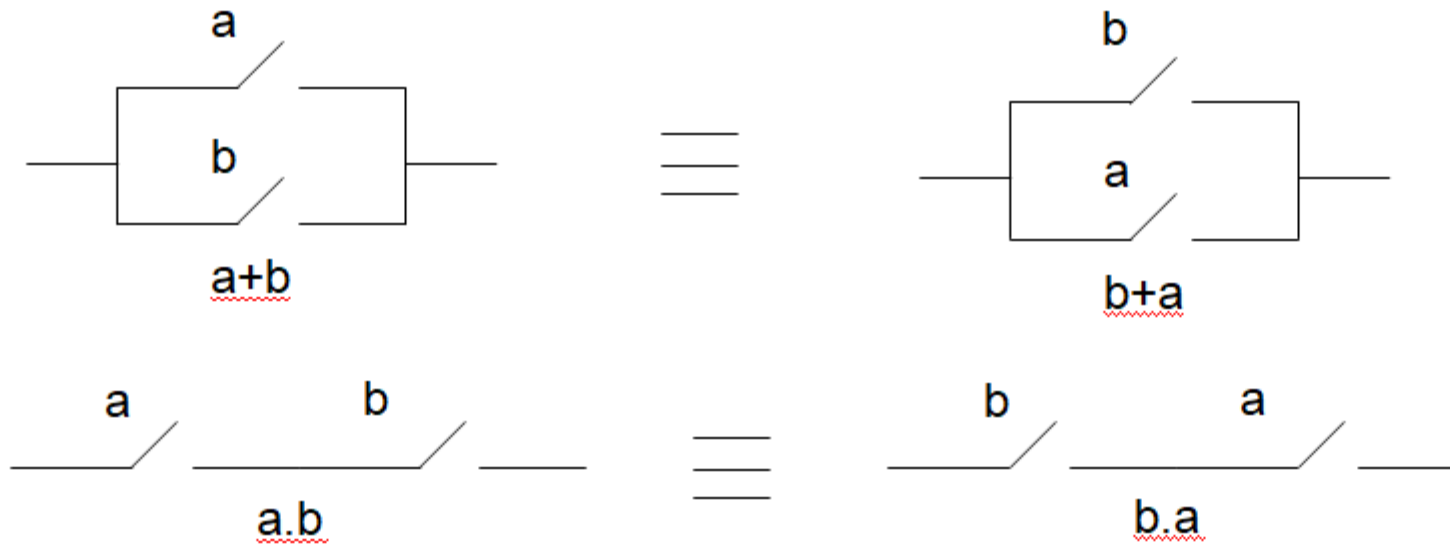
corto circuito

POSTULADOS CON LLAVES

a) Ambas operaciones son conmutativas, es decir si a y b son elementos del álgebra se verifica:

$$\underline{a+b} = \underline{b+a}$$

$$\underline{a.b} = \underline{b.a}$$



POSTULADOS CON LLAVES

b) Posee dos elementos neutros, el 0 y el 1, que cumplen la propiedad de identidad con respecto a cada una de las operaciones suma lógica y producto lógico:

$$0+a=a$$

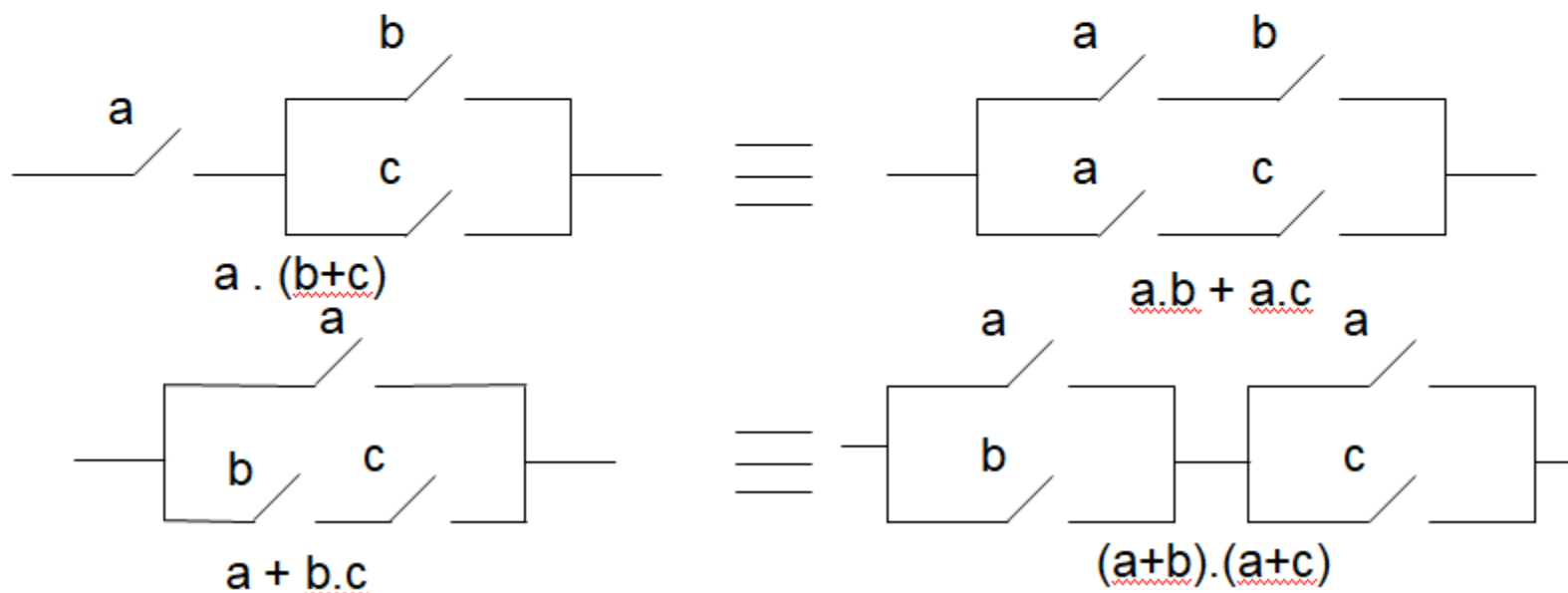
$$1.a=a$$



POSTULADOS CON LLAVES

c) Cada operación es distributiva con respecto a la otra:

$$\begin{aligned} a.(b+c) &= a.b+a.c \\ a+b.c &= (a+b).(a+c) \end{aligned}$$

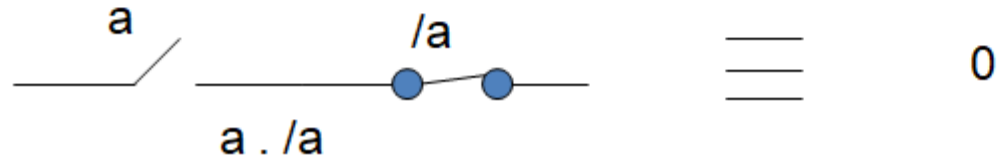
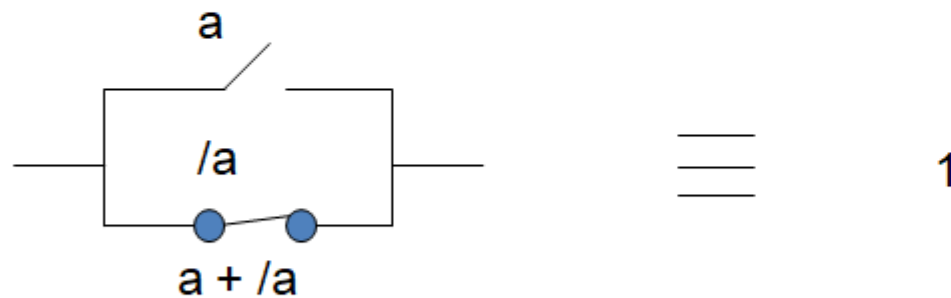


POSTULADOS CON LLAVES

d) Para cada elemento a del álgebra existe un elemento $/a$ (a negado) tal que:

$$a + /a = 1$$

$$a \cdot /a = 0$$



TEOREMAS

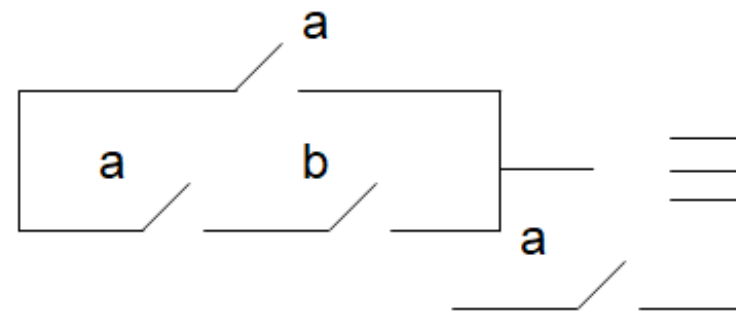
1) Principio de dualidad.

Dada una igualdad, si se cambia suma lógica (+) por producto lógico (.), producto lógico por suma lógica, ceros por unos y unos por ceros, la igualdad permanece válida.

Se demuestra por la simetría de los postulados!!

2) Ley de Absorción

$$a + a \cdot b = a$$



TEOREMAS

3) Teorema del consenso

$$\underline{x.y} + \underline{/x.z} + \underline{y.z} = \underline{x.y} + \underline{/x.z}$$

Se demuestra que el tercer término es redundante y se puede eliminar.

$$\begin{aligned}\underline{x.y} + \underline{/x.z} + \underline{y.z} &= \underline{x.y} + \underline{/x.z} + \underline{y.z} (x + /x) \\ &= \underline{x.y} + \underline{/x.z} + \underline{x.y.z} + \underline{/x.y.z} \\ &= \underline{x.y} + \underline{x.y.z} + \underline{/x.z} + \underline{/x.y.z} \\ &= \underline{x.y} (1 + z) + \underline{/x.z} (1 + y) \\ &= \underline{x.y} + \underline{/x.z}\end{aligned}$$

TEOREMAS

4) Teorema de De Morgan

$$\overline{(x+y)} = \overline{x} \cdot \overline{y}$$

$$\overline{(x \cdot y)} = \overline{x} + \overline{y}$$

Tablas de verdad para verificar el teorema de DeMorgan

A.	X	Y	X + Y	$\overline{(X + Y)}$	B.	X	Y	$\overline{X}$	$\overline{Y}$	$\overline{X} \cdot \overline{Y}$
	0	0	0	1		0	0	1	1	1
	0	1	1	0		0	1	1	0	0
	1	0	1	0		1	0	0	1	0
	1	1	1	0		1	1	0	0	0

Optimización de expresiones booleanas.

Las expresiones booleanas se usan para determinar si un conjunto de una o más condiciones es verdadero o falso, y el resultado de su evaluación es un valor de verdad.

Los operandos de una expresión booleana pueden ser cualquiera de los siguientes:

- **Expresiones relacionales:** que comparan dos valores y determinan si existe o no una cierta relación entre ellos (ver más adelante), tal como $mfn < 10$;
- **Funciones booleanas:** tal como $p(v24)$, que regresa un valor de verdad (estos se explican bajo "Funciones booleanas").

Las expresiones relacionales permiten determinar si una relación dada se verifica entre dos valores. La forma general de una expresión relacional es:

Dónde:

Expresión-1 es una expresión numérica o de cadena

Operador-de-relación es uno de los siguientes:

- ▶ = Igual
- ▶ No igual (diferente de)
- ▶ $\leq$ Menor o igual que
- ▶ Mayor que
- ▶ $\geq$ Mayor o igual que

Los operandos de una expresión booleana pueden combinarse con los operadores siguientes:

- ▶ **NOT (NO)** Este operador produce el valor Verdadero, si su operando es Falso; y el valor Falso, si su operando es Verdadero. El operador NOT sólo puede usarse como operador signo +, o sea, siempre se aplica a la expresión booleana que le sigue;
- ▶ **AND (Y)** Este operador produce el valor Verdadero si ambos operandos son Verdadero. Si cualquiera de los dos operandos es Falso, entonces el resultado será Falso;
- ▶ **OR (O)** Este operador realiza una operación O-inclusivo. El resultado es Verdadero si cualquiera de los dos operandos, o ambos son Verdadero. En caso contrario, es Falso.

Las compuertas lógicas son dispositivos que operan con aquellos estados lógicos mencionados en lo anterior y funcionan igual que una calculadora, de un lado ingresas los datos, ésta realiza una operación, y finalmente, te muestra el resultado.

Cada una de las compuertas lógicas se las representa mediante un Símbolo, y la operación que realiza (Operación lógica) se corresponde con una tabla, llamada Tabla de Verdad, veamos la primera.

APLICACIÓN DEL ALGEBRA BOOLEANA (COMPUERTAS LÓGICAS)

► **Compuerta NOT:**

Se trata de un inversor, es decir, invierte el dato de entrada, por ejemplo; si pones su entrada a 1 (nivel alto) obtendrás en su salida un 0 (o nivel bajo), y viceversa. Esta compuerta dispone de una sola entrada. Su operación lógica es igual a invertida.

► **Compuerta OR-EX o XOR:**

Es OR Exclusiva en este caso con dos entradas (puede tener más) y lo que hará con ellas será una suma lógica entre a por b invertida y a invertida por b . *Al ser O Exclusiva su salida será 1 si una y sólo una de sus entradas es 1*. Estas serían básicamente las compuertas más sencillas.

► **Compuerta NAND:**

Responde a la inversión del producto lógico de sus entradas, en su representación simbólica se reemplaza la compuerta NOT por un círculo a la salida de la compuerta AND.

► **Compuerta NOR:**

El resultado que se obtiene a la salida de esta compuerta resulta de la inversión de la operación lógica o inclusiva es como un no a y/o b. Igual que antes, solo agregas un círculo a la compuerta OR y ya tienes una NOR.

► **Compuerta NOR-EX:**

Es simplemente la inversión de la compuerta OR-EX, los resultados se pueden apreciar en la tabla de verdad, que bien podrías compararla con la anterior y notar la diferencia, el símbolo que la representa lo tienes en el siguiente gráfico.

► **Buffers:**

- En realidad no realiza ninguna operación lógica, su finalidad es amplificar un poco la señal (o refrescarla si se puede decir). Como puedes ver en el siguiente gráfico la señal de salida es la misma que de entrada.

MINI Y MAXI TÉRMINOS.

Para una función booleana de n variables $\{x_1, \dots, x_n\}$, un producto booleano en el que cada una de las n variables aparece una sola vez (negada o sin negar) es llamado minitérmino. Es decir, un minitérmino es una expresión lógica de n variables consistente únicamente en el operador conjunción lógica (AND) y el operador complemento o negación (NOT).

Por ejemplo, abc , $ab'c$ y abc' son ejemplos de minterms para una función booleana con las tres variables a , b y c .

n	m	a	b	c
0	$m_0 = a'b'c'$	0	0	0
1	$m_1 = a'b'c$	0	0	1
2	$m_2 = a'bc'$	0	1	0
3	$m_3 = a'bc$	0	1	1
4	$m_4 = ab'c'$	1	0	0
5	$m_5 = ab'c$	1	0	1
6	$m_6 = abc'$	1	1	0
7	$m_7 = abc$	1	1	1

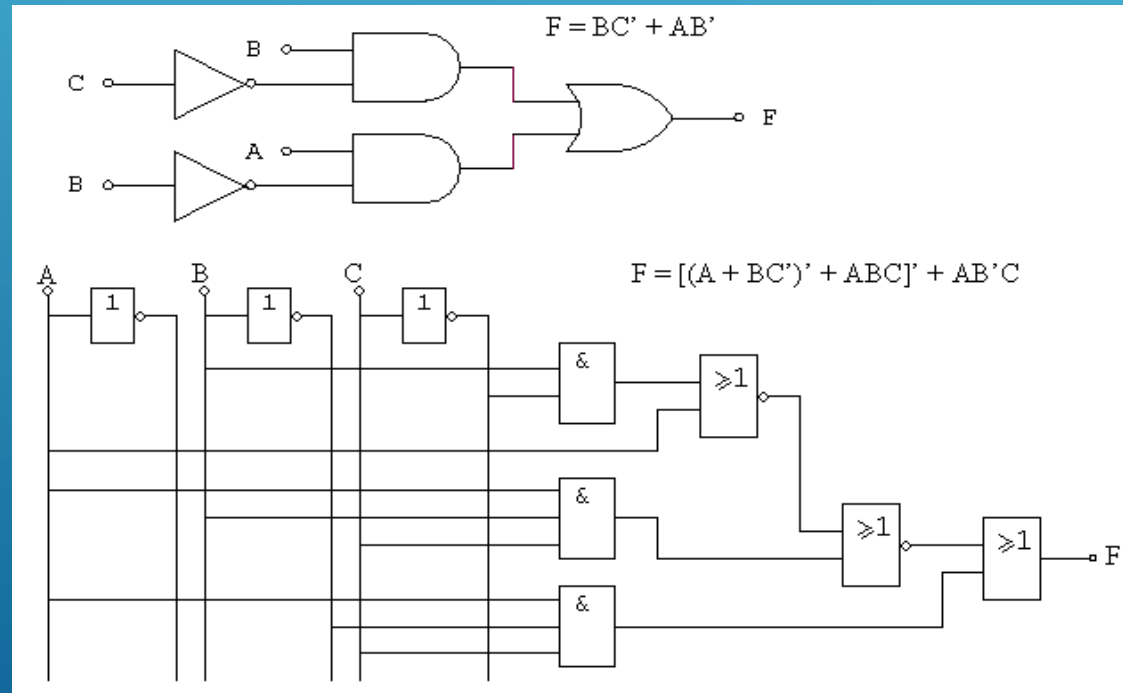
En general, uno asigna a cada minterm (escribiendo las variables que lo componen en el mismo orden), un índice basado en el valor binario del minterm. Un término negado, como a' es considerado como el número binario 0 y el término no negado a es considerado como un 1. Por ejemplo, se asociaría el número 6 con $a b c'$, y nombraríamos la expresión con el nombre m_6 . Entonces m_0 de tres variables es $a' b' c'$ y m_7 debería ser $a b c$ al ser $111_{(2)}$. Se puede observar que cada minterm solo devuelve verdadero, (1), con una sola entrada de las posibles. Por ejemplo, el minitérmino 5, $a b' c$ es verdadero solo cuando a y c son ciertos y b es falso - la entrada $a = 1, b = 0, c = 1$ da resultado 1.

Maxiterminos Un maxitérmino es una expresión lógica de n variables que consiste únicamente en la disyunción lógica y el operador complemento o negación. Los maxterms son una expresión dual de los minitérminos. En vez de usar operaciones AND utilizamos operaciones OR y procedemos de forma similar. Por ejemplo, los siguientes términos canónicos son maxitérminos:

- ▶ $a+b'+c$
- ▶ $a+b+c$

REPRESENTACIÓN DE EXPRESIONES BOOLEANAS CON CIRCUITOS LÓGICOS.

La representación gráfica es la que se utiliza en circuitos y esquemas electrónicos. En la siguiente figura se representan gráficamente dos funciones algebraicas, una con símbolos no normalizados, superior, y la otra con normalizados, inferior (véanse los símbolos de las puertas lógicas)



REPRESENTACIÓN DE EXPRESIONES BOOLEANAS CON CIRCUITOS LÓGICOS.

Table 2.2
Truth Tables for F_1 and F_2

x	y	z	F_1	F_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

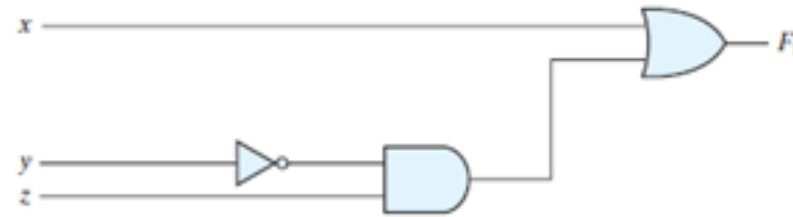
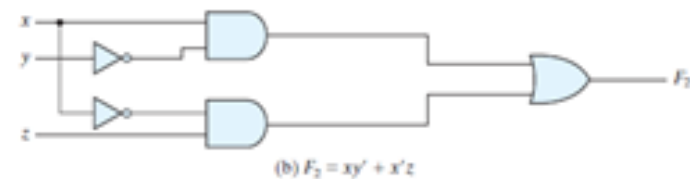
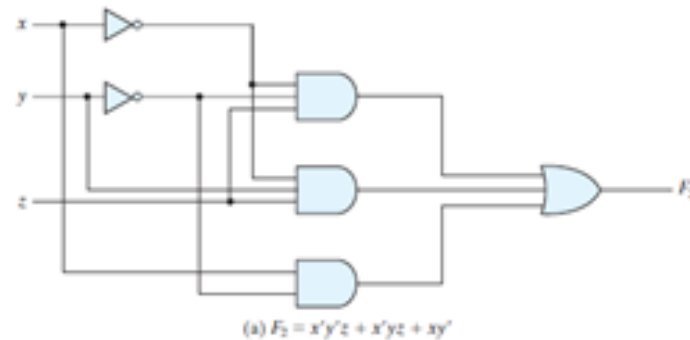


FIGURE 2.1
Gate implementation of $F_1 = x + y'z$



MINI TÉRMINOS

Para una función booleana de n variables $\{x_1, \dots, x_n\}$, un producto booleano en el que cada una de las n variables aparece una sola vez (negada o sin negar) es llamado minitérmino. Es decir, un minitérmino es una expresión lógica de n variables consistente únicamente en el operador conjunción lógica (AND) y el operador complemento o negación (NOT).

Por ejemplo, abc , $ab'c$ y abc' son ejemplos de minitérminos para una función booleana con las tres variables a , b y c .

n	m	a	b	c
0	$m_0 = a'b'c'$	0	0	0
1	$m_1 = a'b'c$	0	0	1
2	$m_2 = a'bc'$	0	1	0
3	$m_3 = a'bc$	0	1	1
4	$m_4 = ab'c'$	1	0	0
5	$m_5 = ab'c$	1	0	1
6	$m_6 = abc'$	1	1	0
7	$m_7 = abc$	1	1	1

MAXI TÉRMINOS

Un maxitérmino es una expresión lógica de n variables que consiste únicamente en la disyunción lógica y el operador complemento o negación. Los maxitérminos son una expresión dual de los minitérminos. En vez de usar operaciones AND utilizamos operaciones OR y procedemos de forma similar.

Por ejemplo, los siguientes términos canónicos son maxitérminos:

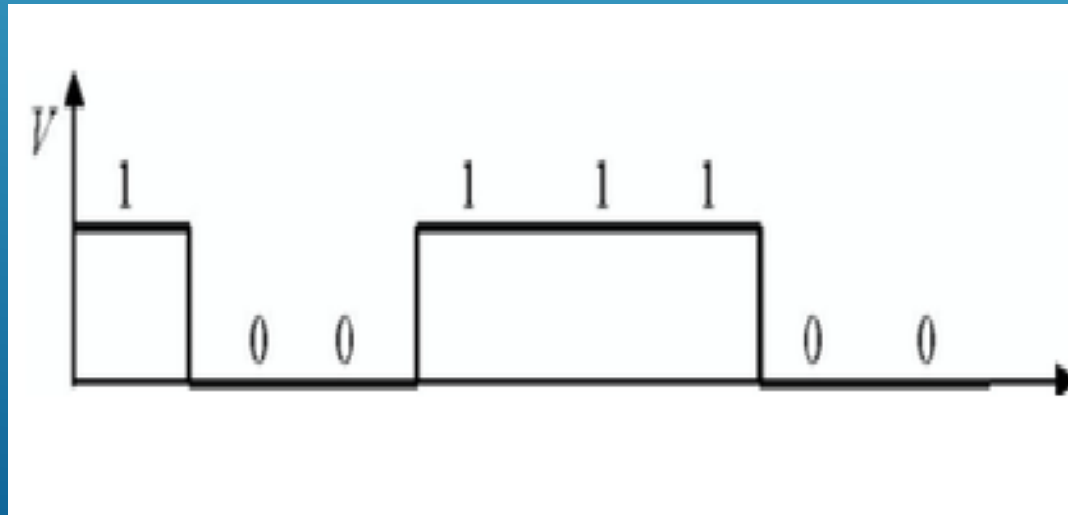
$$a' + b + c$$

REPRESENTACIÓN DE EXPRESIONES BOOLEANAS

CON CIRCUITOS LÓGICOS

Un circuito lógico es un dispositivo que tienen una o más entradas y exactamente una salida. En cada instante cada entrada tiene un valor, 0 o 1; estos datos son procesados por el circuito para dar un valor en su salida, 0 o 1.

Los valores 0 y 1 pueden representar ciertas situaciones físicas como, por ejemplo, un voltaje nulo y no nulo en un conductor.



Los circuitos lógicos se construyen a partir de ciertos circuitos elementales denominados compuertas lógicas, entre las cuales diferenciaremos:

- **Compuertas lógicas básicas:** OR, AND, NOT.
- **Compuertas lógicas derivadas:** NOR, NAND.

Compuerta OR

En una compuerta OR con entrada A y B, la salida Y resulta

$$Y = A + B$$

Donde la suma se define por la siguiente tabla:

A	B	$Y = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

FUNCIONES LÓGICAS

Table 2.2
Truth Tables for F_1 and F_2

x	y	z	F_1	F_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

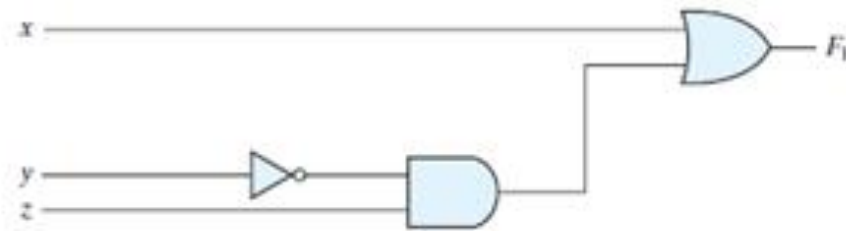
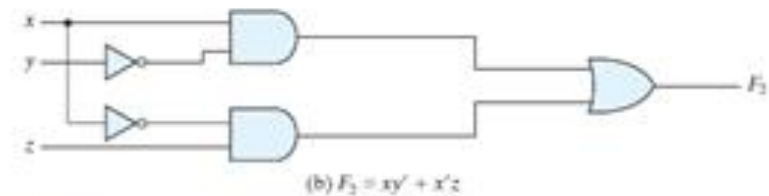
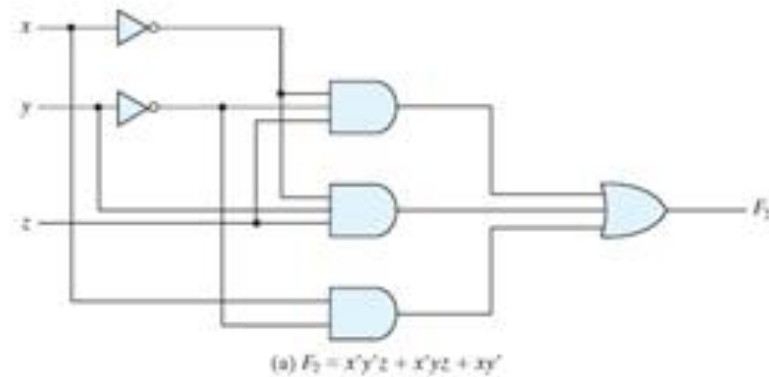


FIGURE 2.1
Gate implementation of $F_1 = x + y'z$



Minimización Algebraica

1. $x(x' + y) = xx' + xy = 0 + xy = xy.$
2. $x + x'y = (x + x')(x + y) = 1(x + y) = x + y.$
3. $(x + y)(x + y') = x + xy + xy' + yy' = x(1 + y + y') = x.$
4.
$$\begin{aligned} xy + x'z + yz &= xy + x'z + yz(x + x') \\ &= xy + x'z + xyz + x'yz \\ &= xy(1 + z) + x'z(1 + y) \\ &= xy + x'z. \end{aligned}$$
5. $(x + y)(x' + z)(y + z) = (x + y)(x' + z),$ by duality from function 4.

Función complemento

$$\begin{aligned}(A + B + C)' &= (A + x)' && \text{let } B + C = x \\ &= A'x' && \text{by theorem 5(a) (DeMorgan)} \\ &= A'(B + C)' && \text{substitute } B + C = x \\ &= A'(B'C') && \text{by theorem 5(a) (DeMorgan)} \\ &= A'B'C' && \text{by theorem 4(b) (associative)}\end{aligned}$$

Formas Canónica y estándar

Minterms and Maxterms for Three Binary Variables

x	y	z	Minterms		Maxterms	
			Term	Designation	Term	Designation
0	0	0	$x'y'z'$	m_0	$x + y + z$	M_0
0	0	1	$x'y'z$	m_1	$x + y + z'$	M_1
0	1	0	$x'yz'$	m_2	$x + y' + z$	M_2
0	1	1	$x'yz$	m_3	$x + y' + z'$	M_3
1	0	0	$xy'z'$	m_4	$x' + y + z$	M_4
1	0	1	$xy'z$	m_5	$x' + y + z'$	M_5
1	1	0	xyz'	m_6	$x' + y' + z$	M_6
1	1	1	xyz	m_7	$x' + y' + z'$	M_7

$$f_1 = x'y'z + xy'z' + xyz = m_1 + m_4 + m_7$$

$$\begin{aligned} f_1 &= (x + y + z)(x + y' + z)(x' + y + z')(x' + y' + z) \\ &= M_0 \cdot M_2 \cdot M_3 \cdot M_5 \cdot M_6 \end{aligned}$$

Formas Canónica y estandard

Table 2.4
Functions of Three Variables

x	y	z	Function f_1	Function f_2
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$f_1 = x'y'z + xy'z' + xyz = m_1 + m_4 + m_7$$

$$\begin{aligned} f_1 &= (x + y + z)(x + y' + z)(x' + y + z')(x' + y' + z) \\ &= M_0 \cdot M_2 \cdot M_3 \cdot M_5 \cdot M_6 \end{aligned}$$

Formas Canónica y estándar

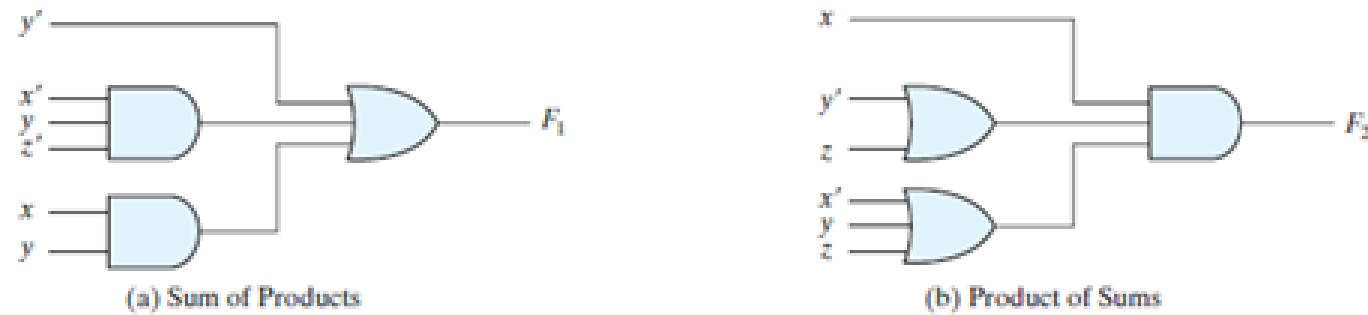


FIGURE 2.3
Two-level implementation

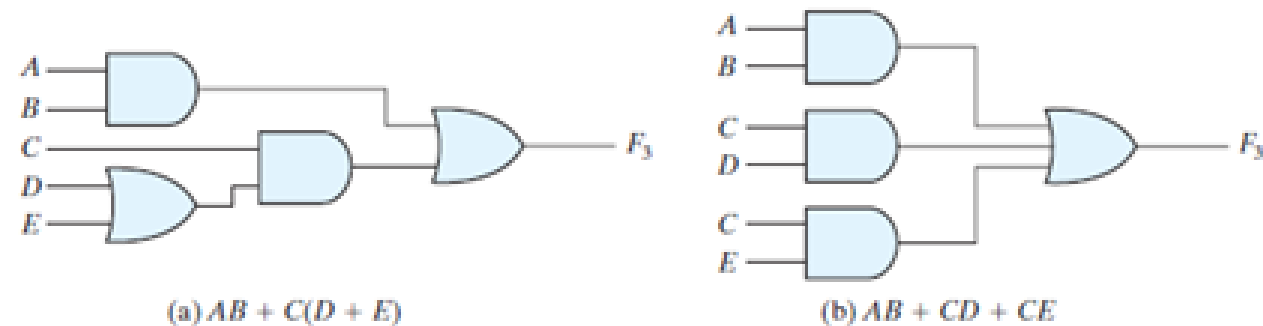
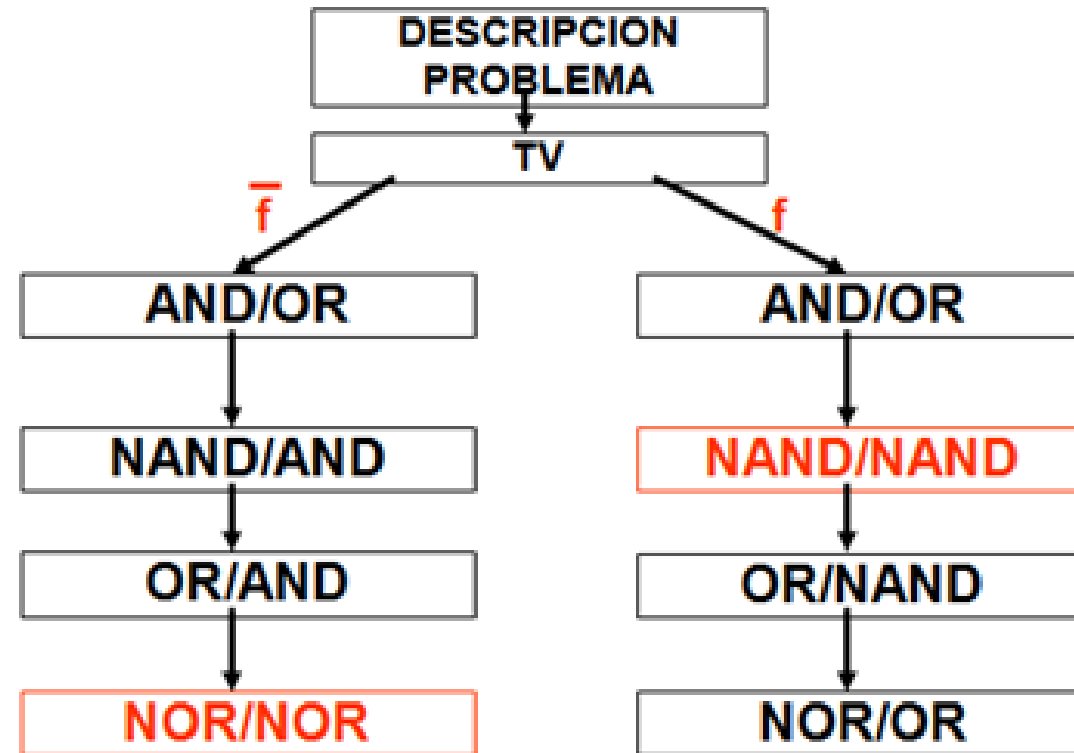


FIGURE 2.4
Three- and two-level implementation

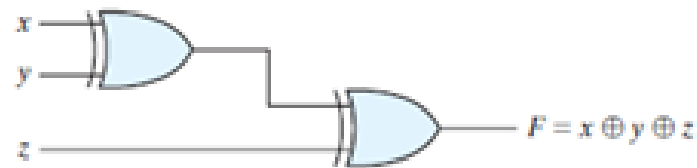
Formas estándar



Compuertas Lógicas

Name	Graphic symbol	Algebraic function	Truth table															
AND		$F = x \cdot y$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
x	y	F																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR		$F = x + y$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
x	y	F																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
Inverter		$F = x'$	<table><tr><th>x</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	F	0	1	1	0									
x	F																	
0	1																	
1	0																	
Buffer		$F = x$	<table><tr><th>x</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	F	0	0	1	1									
x	F																	
0	0																	
1	1																	
NAND		$F = (xy)'$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x	y	F																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
NOR		$F = (x + y)'$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
x	y	F																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
Exclusive-OR (XOR)		$F = xy' + x'y$ $= x \oplus y$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	x	y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x	y	F																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
Exclusive-NOR or equivalence		$F = xy + x'y'$ $= (x \oplus y)'$	<table><tr><th>x</th><th>y</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	x	y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
x	y	F																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																

Compuertas Lógicas



(a) Using 2-input gates



(b) 3-input gate

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(c) Truth table

Compuertas Lógicas

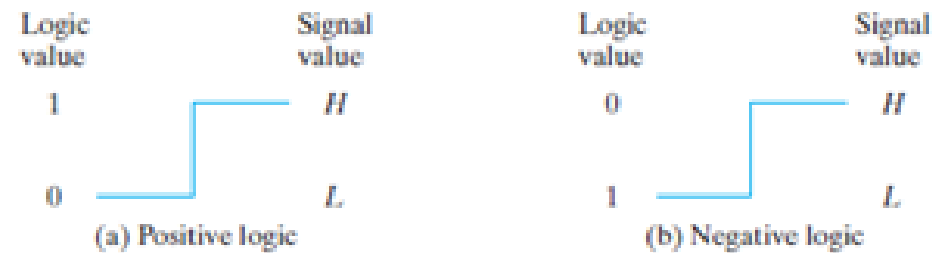


FIGURE 2.9
Signal assignment and logic polarity

